
Erhalten am 26. September 2024

Lösung 01

Aufgabe 1: Physikalische Einheiten und Dimensionsanalyse

Lernziel: Umgang mit Einheiten trainieren.

- a) Betrachten Sie folgende Beziehung:

$$m \cdot v = F \cdot t,$$

wobei m die Masse, v die Geschwindigkeit, F die Kraft und t die Zeit ist. Ist die Dimension dieser Gleichung richtig?

- b) Die Beziehung zwischen Energie und Kraft sei durch eine Formel der Art

$$E \propto F^\alpha \cdot d^\beta$$

gegeben, wobei d eine Länge ist. Welche Werte müssen die Koeffizienten α und β haben, so dass die Dimension dieser Gleichung stimmt?

- c) Betrachten Sie die folgende Beziehung:

$$E = a \cdot l \cdot \sin(b \cdot t),$$

wobei E die Energie, l die Länge und t die Zeit ist. Welche Einheiten haben a und b ?

- d) Die Kraft, die auf einen Körper wirkt, welcher sich durch ein Fluid bewegt, ist gegeben durch

$$F_\eta = A \cdot v^\alpha \cdot S^\beta \cdot \eta^\gamma,$$

wobei v die relative Geschwindigkeit des Körpers bezeichnet, S die Querschnittsfläche des Körpers und η die Viskosität des Fluids ($[\eta] = \text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$). A ist eine dimensionslose Proportionalitätskonstante. Welche Werte müssen die Koeffizienten α , β und γ haben, so dass die Dimension dieser Gleichung stimmt?

- e) Die maximale Knicklast (eine Kraft) eines dünnen Stabs ist gegeben durch

$$F_k = \frac{\pi^2 EI}{(\beta l)^2},$$

wobei l die Länge des Stabes bezeichnet, E das Elastizitätsmodul und I das axiale Flächenträgheitsmoment ($[I] = \text{m}^4$); β ist eine dimensionlose Grösse, welche die Randbedingungen (Stab frei oder eingespannt) abbildet. Was ist die Einheit des Elastizitätsmoduls? (**ehemalige Prüfungsaufgabe**)

Lösung:

a) Wir betrachten die Dimensionen der linken und rechten Seite der Gleichung getrennt.

linke Seite: $[m \cdot v] = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

rechte Seite: $F = m \cdot a \implies [F \cdot t] = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{s} = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Also ist die Dimension dieser Gleichung richtig.

b) Die Dimensionen der gegebenen Grössen sind die folgenden:

$[E] = \text{J} = \text{N} \cdot \text{m} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$, $[F] = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ und $[d] = \text{m}$.

Damit ergibt sich die folgende Gleichung:

$$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \stackrel{!}{=} \text{kg}^\alpha \cdot \text{m}^\alpha \cdot \text{s}^{-2\alpha} \cdot \text{m}^\beta$$

und daraus folgendes Gleichungssystem:

$$\begin{aligned} \text{kg : } & 1 = \alpha \\ \text{m : } & 2 = \alpha + \beta \\ \text{s : } & -2 = -2\alpha \end{aligned}$$

$$\implies \alpha = 1 \text{ und } \beta = 1.$$

c) Das Argument der Sinusfunktion **muss** dimensionslos sein! Damit folgt direkt

$$[b \cdot t] = [b] \cdot \text{s} = 1 \implies [b] = \text{s}^{-1}.$$

Da auch die Sinusfunktion eine dimensionslose Grösse ergibt, gilt:

$$[a] = \frac{[E]}{[l]} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{m}^{-1} = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} = \text{N}.$$

d) Wie in Aufgabe b) können wieder die Dimensionen der physikalischen Grössen auf beiden Seiten der Gleichung eingesetzt werden und daraus die Koeffizienten bestimmt werden:

$$\begin{aligned} [F_\eta] &= \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} \stackrel{!}{=} \text{m}^\alpha \cdot \text{s}^{-\alpha} \cdot \text{m}^{2\beta} \cdot \text{kg}^\gamma \cdot \text{m}^{-\gamma} \cdot \text{s}^{-\gamma} \\ &= \text{m}^{\alpha+2\beta-\gamma} \cdot \text{kg}^\gamma \cdot \text{s}^{-\alpha-\gamma}. \end{aligned}$$

Daraus bekommt man das lineare Gleichungssystem

$$\begin{aligned} \text{kg : } & 1 = \gamma \\ \text{m : } & 1 = \alpha + 2\beta - \gamma \\ \text{s : } & -2 = -\alpha - \gamma \end{aligned}$$

$$\implies \gamma = 1, \quad \alpha = 1 \text{ und } \beta = \frac{1}{2}.$$

Die gesuchte Gleichung lautet damit

$$F_\eta = Av\eta\sqrt{S}.$$

e) Die Einheit des Elastizitätsmoduls ist gegeben durch

$$\begin{aligned} [E] &= \frac{[F_k(\beta l)^2]}{[\pi^2 I]} \\ &= \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{m}^{-4} \\ &= \text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}. \end{aligned}$$

Aufgabe 2: Grössenordnungen in der Physik

Lernziel: Ein Gefühl für die Grössenordnungen unserer Welt bekommen.

Wir vergleichen die folgenden zwei Modelle:

- In einem einfachen Atommodell für das Wasserstoffatom kreist ein *Elektron* um ein *Proton* unter der Wirkung der Coulombkraft. Man nehme an, dass das Elektron punktförmig ist und das Proton einen festen Radius habe.
- Im Sonnensystem kreist die Erde um die Sonne unter der Wirkung der Gravitationskraft.

Die Grössenordnungen für die benötigten Radien sind folgende: $R_{Proton} \approx 10^{-15}$ m, $R_{Atom} \approx 10^{-10}$ m, $R_{Sonne} \approx 10^9$ m und $R_{Erde-Sonne} \approx 10^{11}$ m.

- a) Wir denken uns eine Kugel um das Proton (resp. die Sonne), wobei das Elektron (resp. die Erde) sich auf der Kugeloberfläche bewegt. Berechnen Sie das leere (d.h. ohne Material) und das mit Material gefüllte Volumen in beiden Modellen.
- b) Wie gross ist das Verhältnis des mit Material gefüllten Volumen zum gesamten Raum in einem Wasserstoffatom bzw. im Erde-Sonne-System?

Im folgenden betrachten wir ein hypothetisches Modell des Universums: wenn das Universum sich nicht weiter ausdehnen soll, muss es eine Dichte von mindestens $6 \cdot 10^{-27}$ kg/m³ haben.

- c) Wie viele Elektronen pro Kubikmeter würden benötigt, um diese sogenannte kritische Dichte zu erreichen?
- d) Und wie viele Protonen pro Kubikmeter wären es?

Hinweis: Achten Sie bei der Berechnung der gesuchten Zahlen darauf, nicht zuviele Stellen anzugeben. Wieviele Stellen sind sinnvoll und signifikant?

Lösung:

- a) **Wasserstoffatom:** Gemäss der Aufgabenstellung wird das Elektron als Punktteilchen betrachtet und somit dessen Volumen vernachlässigt.

$$V_{\text{Materie}} = V_{\text{Proton}} = \frac{4\pi}{3} R_{\text{Proton}}^3 \simeq 10^{-45} \text{ m}^3$$

$$V_{\text{Total}} = \frac{4\pi}{3} R_{\text{Atom}}^3 \simeq 10^{-30} \text{ m}^3$$

$$V_{\text{leer}} = V_{\text{Total}} - V_{\text{Materie}} \simeq V_{\text{Total}}$$

Erde-Sonne: Auch hier kann man das Volumen der Erde (und der anderen Planeten, Monden etc. dazwischen) vernachlässigen, da diese nur Beiträge liefern, die ganze Grössenordnungen kleiner als das Volumen der Sonne sind.

$$V_{\text{Materie}} = V_{\text{Sonne}} + V_{\text{Erde}} \simeq V_{\text{Sonne}} = \frac{4\pi}{3} R_{\text{Sonne}}^3 \simeq 10^{27} \text{ m}^3$$

$$V_{\text{Total}} = \frac{4\pi}{3} R_{\text{Erde-Sonne}}^3 \simeq 10^{33} \text{ m}^3$$

$$V_{\text{leer}} = V_{\text{Total}} - V_{\text{Materie}} \simeq V_{\text{Total}}$$

b) Für das Wasserstoffatom finden wir

$$V_{\text{Materie}}/V_{\text{Leer}} \simeq 10^{-15}$$

und für das Erde-Sonne-System

$$V_{\text{Materie}}/V_{\text{Leer}} \simeq 10^{-6}.$$

Wenn man davon absieht, dass die Erde und die Sonne auch aus Atomen bestehen, ist unser Sonnensystem im Verhältnis also viel ‘voller’ als ein Atom.

c)

$$m_{\text{Elektron}} \approx 10^{-30} \text{kg} \implies n_{\text{Elektron}} = (6 \cdot 10^{-27} \text{kg/m}^3) / (9.1094 \cdot 10^{-31} \text{kg}) = 7 \cdot 10^3 \text{m}^{-3}.$$

Also müsste es pro Kubikmeter $7 \cdot 10^3$ Elektronen haben.

d)

$$m_{\text{Proton}} \approx 10^{-27} \text{kg} \implies n_{\text{Elektron}} = (6 \cdot 10^{-27} \text{kg/m}^3) / (1.6726 \cdot 10^{-27} \text{kg}) = 4 \text{m}^{-3}.$$

Also müsste es pro Kubikmeter 4 Protonen haben.

Aufgabe 3: Integral- und Differentialrechnung

Lernziel: Auffrischen von Integral- und Differentialrechnung.

Im folgenden sei n eine ganze Zahl mit $n \neq -1$ und a eine Konstante.

a) Bestimmen Sie folgende Ableitungen:

$$\frac{d}{dx} ax^n \quad \frac{d}{dx} \frac{1}{x} \quad \frac{d}{dx} x^x, (x > 0) \quad \frac{d}{dx} \sin(ax) \quad \frac{d}{dx} \ln|x|$$

b) Geben Sie folgende Stammfunktionen an:

$$\int ax^n dx \quad \int \frac{1}{x} dx \quad \int e^{-x/\lambda} dx \quad \int \cos(ax) dx \quad \int \ln(x) dx$$

c) Die Gleichung, welche die zurückgelegte Strecke s eines gleichmässig beschleunigten Objektes beschreibt, lautet:

$$s(t) = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a_0 t^2, \quad s_0, v_0, a_0 \text{ konstant.}$$

Hierbei bezeichnet s_0 die Anfangsposition, v_0 die Anfangsgeschwindigkeit und a_0 die Anfangsbeschleunigung. Wie lauten die erste und zweite zeitliche Ableitung von $s(t)$? Was ergibt sich also, wenn man die gefundenen Größen wieder nach der Zeit integriert?

Lösung:

a)

$$nax^{(n-1)} \quad -\frac{1}{x^2} \quad x^x(\log(x) + 1) \quad a \cos(ax) \quad \frac{1}{x}$$

b) Für die folgenden Lösungen gilt $C = \text{konst.}$

$$\frac{ax^{(n+1)}}{n+1} + C \quad \ln(|x|) + C \quad -\lambda e^{-x/\lambda} + C \quad \frac{1}{a} \sin(ax) + C \quad x \ln(x) - x + C$$

Das Integral des natürlichen Logarithmus $\ln(x)$ kann mittels partieller Integration berechnet werden:

$$\begin{aligned} \int \ln(x) dx &= \int 1 \cdot \ln(x) dx = \\ &= x \cdot \ln(x) - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = \\ &= x \cdot \ln(x) - x + C. \end{aligned}$$

c) Die erste und zweite zeitliche Ableitung von $s(t)$ nach t lauten:

$$\dot{s}(t) = v_0 + a_0 t = v(t) \qquad \ddot{s}(t) = a_0.$$

Hierbei bezeichnet $\dot{s}(t)$ die Ableitung $\frac{d}{dt}s(t)$ und $\ddot{s}(t)$ die Ableitung $\frac{d^2}{dt^2}s(t)$. Integration der gefundenen Ausdrücke liefert dann:

$$\begin{aligned} \int \dot{s}(t) dt &= v_0 t + \frac{1}{2} a_0 t^2 + C_1, \\ \int \ddot{s}(t) dt &= a_0 t + C_2. \end{aligned}$$

Das heisst, dass die Randbedingungen, welche wir an das System stellen und als Integrationsgrenzen in unsere Berechnung einfließen würden, die Anfangsposition $C_1 = s_0$ und Anfangsgeschwindigkeit $C_2 = v_0$ bestimmen.